

## 1. Definición Demográfica de $R$ (Modelo de Lotka)

La base conceptual proviene de la demografía matemática:

$$R = \int_u^v b(a)p(a)da$$

- $b(a)$ : Tasa de transmisión de la infección a la “edad”
- $a$  (días desde la infección).
- $p(a)$ : Probabilidad de seguir siendo infeccioso después de  $a$  días.
- $u, v$ : Límites del periodo infeccioso.

## 2. Modelo de Tasas Constantes

Asume que la transmisión y recuperación son invariantes durante el periodo infeccioso.

Supervivencia Infecciosa (Exponencial Negativa):

$$p(a) = e^{-ga}$$

Donde  $g$  es la tasa de recuperación constante.

Esperanza de Vida Infecciosa ( $E$ ):

$$E = \frac{1}{g}[p(u) - p(v)] = L/g$$

Representa el número promedio de días que una persona permanece infectando.

- Identidad Simplificada de  $R$ :

$$R = b \cdot E$$

Donde  $b$  es la tasa diaria de transmisión efectiva

## 3. Estimación en Poblaciones Reales

Para calcular  $R$  en el tiempo  $t$  usando series de tiempo de nuevos casos:

$$R(t-6) = \frac{c(t)}{\sum_{a=u}^{a=v} c(t-a)w(a)}$$

- $c(t)$ : Nuevos casos en el día  $t$ .
- $w(a)$ : Factores de ponderación (pesos) que representan la distribución de la función de supervivencia infecciosa.

Lag de 6 días: Asume el tiempo promedio entre la infección y el reporte del caso.

## 4. Modelo de Tasas Exponenciales (Más Realista)

Propone funciones que varían con el tiempo de infección para ajustarse mejor a la biología del virus.

Tasa de Transmisión (Decaimiento Exponencial):

$$b(a) = B_0 e^{-B_1(a-u)}$$

Captura el pico temprano de contagiosidad.

Tasa de Recuperación (Función de Gompertz):

$$g(a) = G_0 e^{G_1 a}$$

La probabilidad de recuperarse aumenta exponencialmente con los días de enfermedad.

Función de Supervivencia Resultante:

$$p(a) = e^{[(G_0/G_1)(1-e^{G_1 a})]}$$

Una distribución de doble exponencial.

## 5. Intervalo Serial e Indicadores de Crecimiento

Intervalo Serial ( $T$ ):

$$T = \int_u^v a \cdot w(a) da$$

Es el tiempo promedio que tarda un infectado en contagiar a otros.

El modelo exponencial sugiere  $T \approx 8$  días.

Relación con la Tasa de Crecimiento Intrínseco ( $\rho$ ):

$$R = e^{\rho T}$$

Relaciona la capacidad de multiplicación fundamental del virus con el crecimiento observado